치료의 기본 · 50강

창상치유, 당뇨성족부궤양, 욕창, 미세수술

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	23문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	15문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

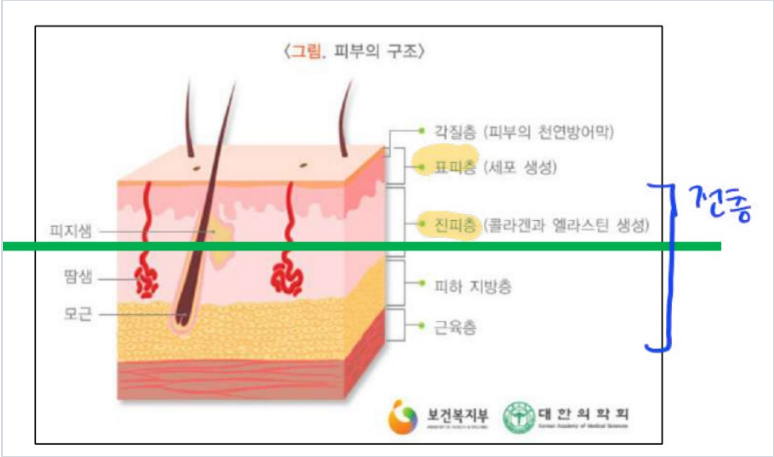
이 수업(성형외과 이준석 교수님)은 **강의록에서 출제**되며, 해마다 같은 틀의 문제가 보기만 조금 바뀌어 반복된다. 필기본 첫 쪽의 별표 모음(★)이 곧 출제 범위라고 보면 된다 — ① 창상치유 4단계와 기간, ② 당뇨성족부궤양의 4가지 발생기전과 "특화된 재건 방법은 없다", ③ 욕창 Grade 분류 · 호발 부위 · 발생 요인, ④ 미세혈관 연결술 기본 원칙과 정맥이식 적응증. 아래 설명은 강의록 순서(창상치유 → 당뇨성족부궤양 → 욕창 → 미세수술)를 따른다.

1. 창상치유 (Wound healing)

창상의 정의와 분류

정의

창상(wound)은 **정상 피부 구조가 파괴된 상태**다. 병리학적으로는 **진피조직 이상의 손상**을 창상이라고 한다. 표피만 살짝 벗겨진 것은 엄밀한 의미의 창상에 들지 않고, 진피까지 내려가야 흉터와 치유 과정이 문제가 된다.

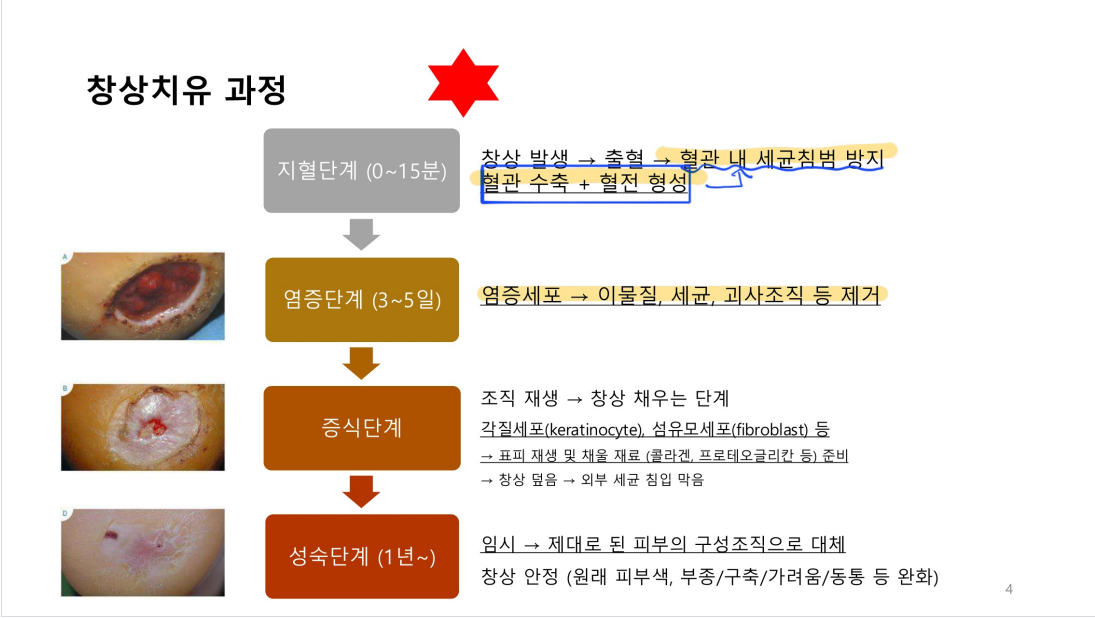


피부의 구조 — 표피 · 진피까지가 피부, 그 아래 피하지방 · 근육층. 진피 아래까지 내려가면 전층 손상

분류

기준	종류	내용
개방 여부	개방성	**피부가 손상**되어 피하조직 등이 노출 — 절개(incision), 열상(laceration), 찰과상(abrasion), 자상(puncture), 결손(defect)
	폐쇄성	피하조직 노출 없음, 외부 출혈 없이 피가 안에 고임 — 타박상, 멍, 혈종
기간 (기준 **한 달**)	급성	정상적인 창상 치유 과정을 밟아 2–3주에 낫는 창상
	만성	호전이 더딘 창상 — 4주가 지나도 치유가 애매하거나, 2–4주 동안 창상 면적이 20–40%도 줄지 않는 경우
깊이	표층	표피에 국한 → 빨리 낫고 흉터가 적다
	부분층	진피 일부까지 포함
	전층	진피 전체 또는 그 아래 피하조직 · 근막 · 근육까지 노출 → 감염 등 합병증과 흉터 가능성이 높다

창상치유 과정 — 4단계



창상치유 과정 (★) — 지혈(0-15분) → 염증(3-5일) → 증식 → 성숙(1년~)

단계	기간	핵심
지혈 단계	0–15분	혈관 수축 + 혈전 형성 → 지혈, 혈전이 창상을 밀봉해 **혈관 내 세균 침범 방지**
염증 단계	3–5일	염증세포가 이물질 · 세균 · 괴사조직 제거
증식 단계	수일–수주	각질세포(keratinocyte) · 섬유모세포(fibroblast) → 표피 재생, 콜라겐 · 프로테오글리칸으로 결손 채움, 창상을 덮어 외부 세균 차단
성숙 단계	1년 이상	임시로 채운 조직 → 제대로 된 피부 구성조직으로 대체, 창상 안정(원래 피부색, 부종 · 구축 · 가려움 · 동통 완화)

> **암기**
> 지혈 **0–15분** · 염증 **3–5일** · 성숙 **1년~**. 기간 숫자를 바꿔 내는 보기가 매년 정답이다.

> **기출 포인트**
> 매년 "창상치유에 관한 설명 중 틀린 것" 한 문제. 1번(2025)은 "출혈이 혈관 내 세균침범을 **가장 많이 발생**시킨다"(→ 지혈은 세균 침범을 **막는** 단계), 5번(2024)은 염증단계 "수개월까지"(→ 3–5일), 9번(2023)은 성숙단계 "3개월 이내"(→ 1년 이상), 15번(2021)은 염증단계 "7일 이상"이 틀린 보기였다. 20번(2020)은 옳은 것 고르기로 "염증단계가 조직 결손에 대한 최초의 생리적 반응"이 정답.

지혈단계

창상이 생기면 표피 · 진피 · 피하조직과 혈관 구성요소가 파괴되어 조직 내 결손과 출혈이 생긴다. 곧바로 **혈관이 수축**하고 혈소판 등이 모여 **혈전**을 만들어 피를 멈춘다.

- 혈전은 창상을 **밀봉**해 세균 감염과 수분 소실을 막는다.
- 혈전 속 세포(주로 혈소판)가 성장인자 — PDGF(혈소판유래성장인자), IGF-1, EGF(표피성장인자), TGF-β — 를 분비해 염증세포를 창상으로 불러들이고, 섬유모세포 · 혈관내피세포 · 대식세포를 활성화해 다음 치유 단계를 시작시킨다.

즉 지혈단계는 단순히 피를 멈추는 데서 끝나지 않고 치유 전체의 "신호탄" 역할을 한다.

염증단계

지혈 뒤 이차적인 **혈관 확장, 모세혈관 투과성 증가, 백혈구 활성화**가 일어나는 단계다. 들어오는 세포 순서를 기억한다.

세포	시기	역할
호중구 (neutrophil)	**첫 번째** 백혈구, 24시간에 최고	급성염증으로 국소 세균 오염 · 감염 차단, protease(elastase, collagenase)로 손상된 세포외기질 · 죽은 조직 제거. 단핵구가 들어오면 감소
단핵구 (monocyte)	48–72시간(2–3일)	fibronectin에 이끌려 들어와 **대식세포**로 전환 → 이물질 · 세균 파괴(창상 cleaning) + 성장인자 분비
림프구 (lymphocyte)	72시간 이후	interleukin-1, IgG, 보체산물에 의해 유도

대식세포는 성장인자를 분비해 섬유모세포의 세포외기질 생성 · 증식, 평활근세포 증식, 혈관내피세포 증식(혈관화)을 이끈다. 그래서 **대식세포가 부족하면** 염증단계 · 섬유모세포 증식 · 혈관화가 모두 늦어져 불완전한 섬유화 등 치유에 악영향이 생긴다.

> **핵심**
> 염증단계는 창상 초기에 **필요한 기간만** 일어나고 소멸해야 한다. 소멸하지 않으면 창상이 낫지 않거나(만성 창상), 나아도 심한 반흔이 남는다.

증식단계

사이토카인 · 성장인자가 세포의 증식 · 이동 · 합성을 촉진해, 섬유모세포가 손상 부위의 일시적 기질에 모여 창상 내 세포 밀도가 높아진다. **실제로 창상이 닫히는 단계**이며 네 가지 과정이 함께 진행된다: 상피화, 세포외기질 침착, 창상수축, 혈관화.

1) 상피화(표피화)

- 표피는 체온 조절, 수분 균형, 단백질 분비, 세균 침입 방지를 담당하므로 빨리 덮여야 한다.
- 표피와 진피 사이 기저층(basement membrane zone)의 각질세포가 납작해지며 창상 쪽으로 세포질을 내밀고 이동한다. 상피화는 **창상 가장자리(margin)부터** 진행된다.
- 재생된 표피는 표피층–진피층 결합이 약하다.
- **상피화가 일찍 끝나면 반흔이 최소화**되고(치료 목적), **상피화가 늦어지면 콜라겐이 과도하게 합성되어 비후성 반흔**(흉터 증가, 켈로이드 등)이 생긴다.



상피화의 진행 — 가장자리부터 상피가 자라 들어온다

2) 세포외기질 침착(육아조직 형성)

- 창상 후 2–3일부터 2–3주 동안, 초기에 만들어진 일시적 기질이 호중구의 protease로 분해되고 **콜라겐 기질로 바뀐다.**
- 콜라겐이 아닌 단백질 중 **elastin(탄력섬유)은 거의 재생되지 않는다** → 반흔조직은 탄력이 떨어지고 단단하다.
- 혈관내피세포의 이동·증식과 모세혈관 증식으로 신생혈관화도 함께 일어난다.



정상 피부와 재생 피부 — 재생된 피부에는 elastic fiber가 거의 없다

3) 창상수축(contraction)

- 개방창의 면적이 중심을 향해 줄어드는 현상으로, **근섬유모세포(myofibroblast)**가 담당한다.
- 약 3일째 시작해 10–21일 사이에 최대.
- 수축이 과도하거나 치유 과정이 부적절하면 **반흔구축**이 된다(예: 눈 주위 흉터가 당겨 눈꺼풀이 뒤집힘).



창상수축이 과도하게 일어나 반흔구축으로 진행된 모습

4) 혈관화

- 새 혈관이 재생조직에 산소와 영양분을 공급한다.
- 자극 → 내피세포 이동 → 관(tube) 모양으로 증식 → 다른 모세혈관과 만나면 개통 → 혈류가 생긴 뒤 퇴화·성숙하며 동맥·정맥으로 분화.
- 새 혈관은 **창상 내 산소압이 가장 낮은 부위**로 자란다(저산소가 혈관 신생의 신호).

성숙단계 (1년~)

- 콜라겐이 재구성되어 성숙된 반흔이 만들어진다. 콜라겐 합성은 섬유모세포가 시작한다.
- **수개월–수년** 지속되며, 치유된 조직은 결코 정상 조직과 같아지지 않는다.
- 이 시기 **콜라겐 합성 자체는 줄지만**, 이미 쌓인 콜라겐의 결합이 재구성(교차결합)되면서 **창상 장력과 안정성은 증가**한다. 증식기 창상은 얇은 콜라겐 사이에 세포가 많고, 성숙기 창상은 두꺼운 콜라겐에 세포가 적다.

> **기출 포인트**
> 20번(2020) 오답 ⑤ "성숙단계 – collagen 합성이 증가된다"는 틀린 보기다(합성은 감소, 결합 재구성으로 장력 증가). ④ "일단 창상이 채워진다"는 염증이 아니라 증식단계.

일차유합과 이차유합 (기출에만 나온 내용)

필기본에는 없지만 19번(2020)에 나왔다. **일차유합**(primary intention)은 봉합 등으로 창상 가장자리를 붙여 낫게 하는 것(대부분의 수술 절개창). **이차유합**(secondary intention)은 창상을 열어둔 채 **육아조직 형성 → 창상수축 → 상피화**로 바닥부터 채워 낫는 것이다. 얕은 부분층 창상이 상피화만으로 낫는 것은 표재성 치유로 구분한다.

2. 당뇨성족부궤양 (Diabetic foot ulcer)

서론

당뇨발은 당뇨 합병증으로 발에 나타나는 모든 현상(궤양, 골성 변형, 피부 변화, 혈관계 · 신경학적 증상 등)을 말한다. 당뇨 환자의 약 25%에서 생기며, 난치성 창상에 이차 감염이 겹치면 절단에 이를 수 있다.

치료의 큰 틀 - 심각한 감염을 시기적절하게 치료해 **절단을 예방**한다. - 환자의 전반적인 **대사장애를 교정**한다(혈당 조절). - 심혈관계 · 골격계 · 창상관리가 모두 관련되므로 **여러 분과의 협업이 필수**다. - 창상에 맞는 처치 · 술기 · 재건술을 고르고, 창상 감염은 조기에 관리한다.

병태생리

당뇨성족부궤양은 **두 가지 이상의 요인이 복합적으로** 작용해 생긴다. 신경병증이 있다고 저절로 궤양이 생기지는 않는다.

1. **외적 요소** — 맨발 걷기, 날카로운 물체 밟기, 잘 맞지 않는 신발
2. **내적 요소** — 감각 소실(그래서 외적 손상을 못 느낌), 발의 변형

여기에 백혈구와 면역반응의 기능 저하로 **감염에 취약**하고, 폐쇄성 혈관질환과 혈액유변학적(hemorheologic) 이상이 겹쳐 궤양이 만성 · 난치가 된다.



▷그림 4-18-1. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전

당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전 (★) — 4가지 요인

요인	내용
말초신경병증	감각신경: 통증을 인지 못함 / 운동신경: 발 내재근 위축, 발 골격의 구조적 변형 / 자율신경: 발 피부 건조, 갈라짐
폐쇄성 말초동맥질환	하지 허혈, 창상치유 지연
혈류유변학적 이상	혈액 점도 증가, 적혈구 세포막이 단단해짐
감염에 대한 취약성	혈구 기능 저하(그림에는 "적혈구"), 전염증단계 cytokine 증가

※ 확인 필요: 교과서 그림에는 감염 취약성의 첫 항목이 "적혈구 기능 저하"로 적혀 있지만, 본문(4) 감염 취약성)은 **백혈구** 기능 저하라고 설명한다. 내용상 백혈구가 맞다.

> **기출 포인트**
> 4번(2025) · 6번(2024) · 10번(2023) 모두 이 그림의 4요인을 맞는 보기로 깔고, 정답(틀린 것)은 매번 **재건** 보기다 — "세동맥 내피세포 과증식 때문에 수술적 치료가 거의 어렵다"(2025), "유리피판술이 유일한 특화 방법"(2024 · 2023). 6번은 사진이 Charcot deformity라는 보기도 맞는 보기로 나왔다.

1) 말초신경병증

감각 · 운동 · 자율신경 모두에 신경학적 이상이 생긴다. - **자율신경(특히 교감신경)** 이상 → 땀이 나지 않아 피부가 매우 건조 → 가벼운 외상에도 쉽게 갈라지고 상처가 난다. - **감각신경** 기능 저하 → 통증을 못 느껴 발을 보호하지 못하고 상처도 모른다 → 부적절한 체중 부하가 반복되어 발이 무너지는 **Charcot 변형**(Charcot deformity, 발 중간부 아치가 내려앉은 모양)이 생긴다.



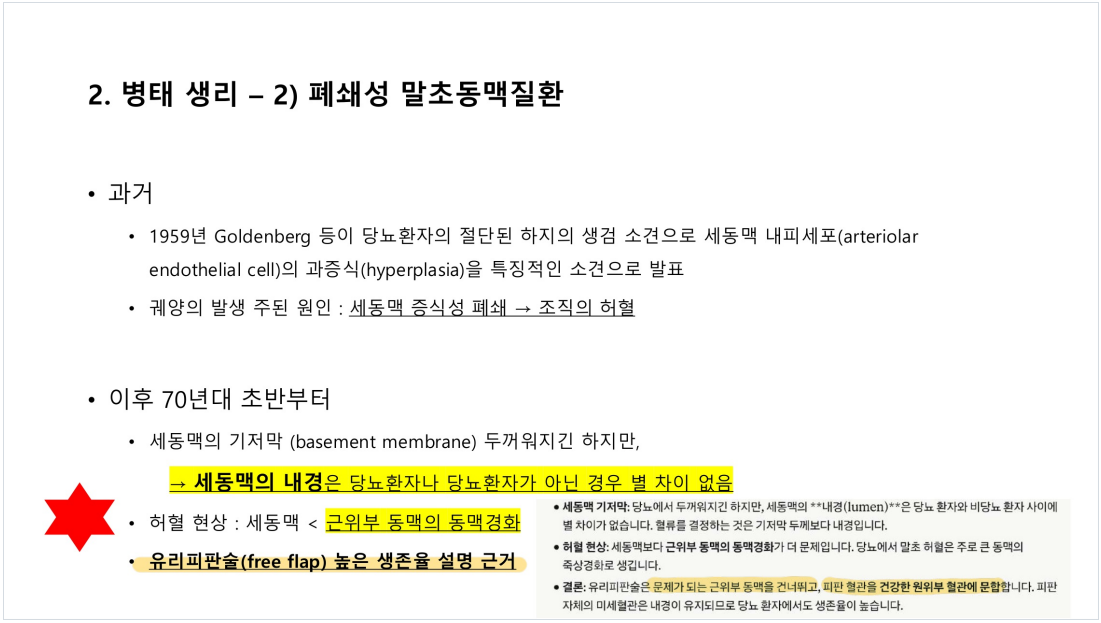
Charcot foot 변형 — 발 중간부가 무너진 모습과 괴사된 궤양

2) 폐쇄성 말초동맥질환 (★)

이 부분이 재건 보기의 근거라서 가장 중요하다.

시기	생각	결과
과거 (1959, Goldenberg)	당뇨 환자 절단 하지의 생검에서 **세동맥 내피세포 과증식**(hyperplasia)을 특징 소견으로 발표 → 세동맥 증식성 폐쇄가 허혈의 주원인	당뇨 환자는 미세혈관이 막혀 있으니 수술(유리피판)은 안 된다고 봄
70년대 초반 이후	세동맥 **기저막은 두꺼워지지만 내경(lumen)은 당뇨 · 비당뇨 환자 간 차이가 없다**	허혈의 원인은 세동맥이 아니라 **근위부 동맥의 동맥경화**

그래서 유리피판술은 문제가 되는 근위부 동맥을 건너뛰어 피판 혈관을 **건강한 원위부 혈관에 문합**하면 되고, 피판 자체의 미세혈관은 내경이 유지되므로 당뇨 환자에서도 **생존율이 높다** — 이것이 유리피판술이 가능한 근거다.



폐쇄성 말초동맥질환 — 세동맥 내경은 차이 없음, 허혈은 근위부 동맥경화 탓

> **핵심**
> "세동맥 내피세포 과증식 때문에 수술이 어렵다"는 **1959년의 옛 생각**이다. 지금은 세동맥 내경 차이 없음 → 유리피판술 가능.

3) 혈액유변학적(hemorheologic) 이상

- **혈액 점도 증가**: 적혈구 세포막의 spectrin이 당화(glycosylation)되어 세포막이 단단해짐 → 모세혈관을 지날 때 모양을 바꾸지 못함 → 보상적으로 혈압이 더 오름 → 액체 성분이 혈관 밖으로 누출(transudation) → 점도가 더 올라감 → **허혈**.
- **혈색소 당화**(혈당에 비례): 당화혈색소는 산소를 더 단단히 붙잡아 조직에서 산소를 덜 내놓으므로 조직 허혈을 일으킨다.
- 이런 변화가 망막질환(retinopathy)·신질환(nephropathy) 같은 **미세혈관병증**(microangiopathy)의 주원인이다.

4) 감염에 대한 취약성

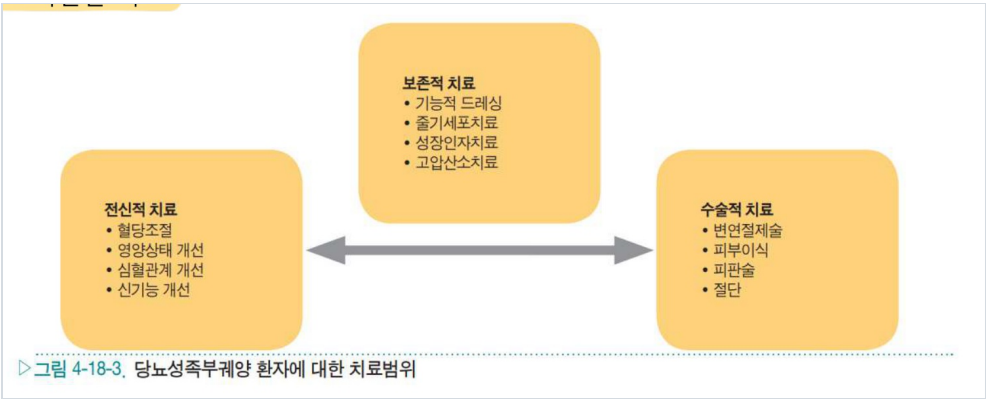
- 혈당이 오르면 백혈구 기능이 떨어지고 전염증단계 cytokine이 늘어 세균의 이차 감염에 대한 저항성이 낮아진다.
- 고혈당 조직 자체가 세균의 좋은 번식처다.
- 혈액유변학적 변화로 허혈이 있으면 전신 항생제가 창상까지 잘 도달하지 못해 효과가 떨어진다.

결국 여러 요인이 겹쳐 궤양이 난치가 되므로 **다학제적 접근이 필수**다.

당뇨성족부궤양의 재건

유념할 사항

- 당뇨는 이미 오래 진행된 **만성 대사성 질환**이라는 점을 잊지 않는다.
- 환자 전신 상태부터 확인: **혈당부터 조절**, 심혈관계·신장 기능은 적절히 치료, 환자의 **재건에 대한 의지**도 확인.

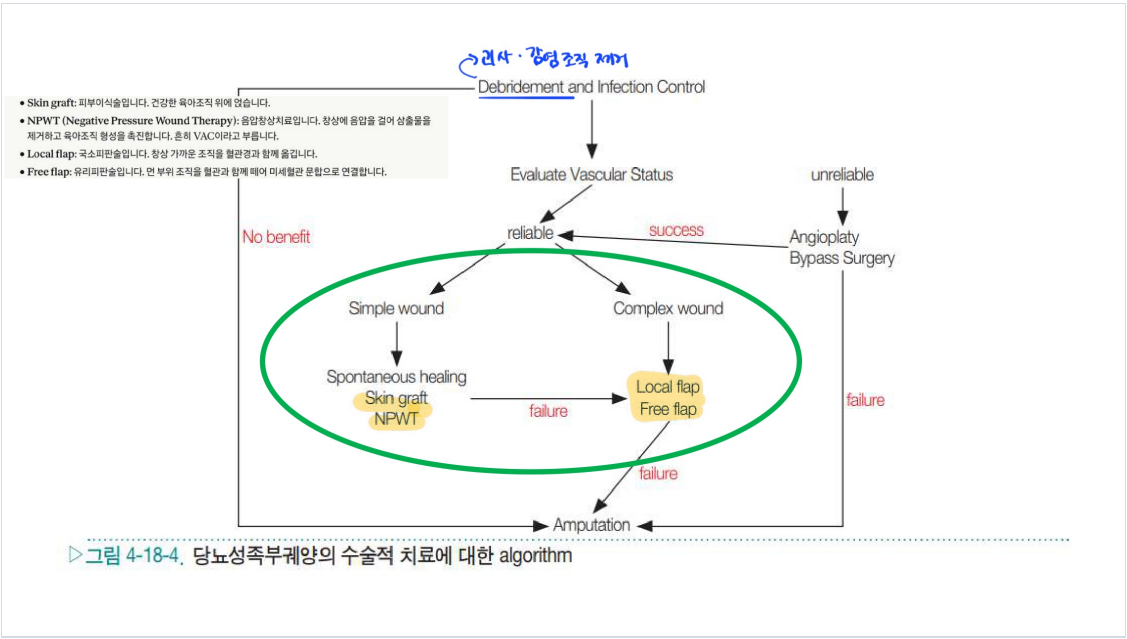


당뇨성족부궤양 환자의 치료 범위 — 전신적 치료 ↔ 수술적 치료, 그리고 보존적 치료

전신적 치료	보존적 치료	수술적 치료
혈당 조절, 영양 상태 개선, 심혈관계 개선, 신기능 개선	기능적 드레싱, 줄기세포치료, 성장인자치료, 고압산소치료	변연절제술, 피부이식, 피판술, 절단

1) 재건의 알고리즘 (★)

- **당뇨성족부궤양에 특화된 재건 방법은 없다.** 창상에 맞춰 일반적인 재건 방법을 골라 쓴다.
- 대상 환자를 잘 고른다(patient selection).
- 혈당 조절, 영양 보충, 심혈관계 · 신장계 등 **전신 상태**에 영향을 주는 문제를 먼저 해결한다.
- 궤양 상태, 혈관 상태, 혈류 공급의 평가가 필수다.
- 감염 · 괴사 조직이 있으면 감염을 조절하고 **변연절제술**(debridement)을 한다.
- 필요하면 **경피혈관성형술**(percutaneous transluminal angioplasty, PTA; 풍선 · 스텐트로 좁아진 동맥을 넓힘) 또는 **우회술**(bypass surgery; 자가정맥이나 인조혈관으로 우회로를 만듦)로 혈류를 먼저 개선한다. 허혈의 원인이 근위부 동맥경화이므로 이것을 뚫어주지 않으면 창상 치유나 피판 생착에 필요한 혈류가 확보되지 않는다. 항상 성공하지는 않지만, **수술이 불가능한 상태를 가능한 상태로 바꿔 주기도** 한다.
- 수술이 불가능하면 여러 보존적 요법(conservative management)을 쓴다.



당뇨성족부궤양의 수술적 치료 algorithm

알고리즘 흐름: 변연절제 · 감염 조절 → 혈관 상태 평가 → 혈류가 믿을 만하면(reliable) 창상 종류로 나눈다. **단순 창상**은 자연치유 · 피부이식 · NPWT(음압창상치료, VAC), **복잡 창상**은 국소피판 · 유리피판. 단순 창상 치료가 실패하면 피판

으로, 피판이 실패하면 절단. 혈류가 믿을 수 없으면(unreliable) 혈관성형술 · 우회술 → 성공하면 reliable로 돌아가고 실패하면 절단.

> **기출 포인트**
> "특화된 재건 방법은 없다"가 6번(2024) · 10번(2023) 해설 그대로다. "유리피판술이 유일한/특화된 방법"이라는 보기는 무조건 틀린 보기.

2) 수술 전 평가 및 준비

1. **전신 상태의 평가와 준비** — 내분비내과, 심장 · 신장내과, 감염내과, 혈관외과, 재활의학과, 영상의학과, 성형외과 등 다학제 진료 필수.
2. **궤양의 평가와 처치** — 최초 궤양 평가 결과로 치료 계획을 정한다. 평가 도구는 Wagner classification과 University of Texas Diabetic Wound Classification. 감염 관리 필수(균 동정, 적절한 항생제).
3. **혈관 상태의 평가 및 재관류**(revascularization) — 혈관외과와 협진해 "같이 치료"한다.

평가도

▷표 4-18-1. 당뇨성족부궤양에 대한 Wagner classification

Grade	Ulcer
0	No open lesion: may have deformity or cellulitis
1	Superficial ulcer not beyond subcutaneous fat
2	Deep ulcer to tendon or joint
3	Deep ulcer with abscess, osteomyelitis, or joint sepsis
4	Local gangrene - forefoot or heel
5	Gangrene of entire foot

▷표 4-18-2. University of Texas Diabetic Wound Classification System

Grade	Ulcer 깊이, 넓이에 따라			
	0	I	II	III
A (no infection and no ischemia)	Pre- or post ulcerative lesion completely epithelized	Superfical wound not involving tendon, capsule, or bone	Wound penetrating to tendon or capsule	Wound penetrating to bone or joint
B	Infection	Infection	Infection	Infection
C	Ischemia	Ischemia	Ischemia	Ischemia
D	Ischemia and ischemia	Ischemia and ischemia	Ischemia and ischemia	Ischemia and ischemia

Wagner 분류와 University of Texas 분류

Wagner Grade	궤양
0	개방 병변 없음(변형이나 봉와직염은 있을 수 있음)
1	피하지방을 넘지 않는 표재성 궤양
2	건 · 관절까지 이르는 깊은 궤양
3	농양, 골수염, 관절 패혈증을 동반한 깊은 궤양
4	국소 괴저 — 전족부 또는 발뒤꿈치
5	발 전체의 괴저

University of Texas 분류는 **깊이**(0: 상피화된 궤양 전후 병변, I: 표재성, II: 건 · 관절낭까지, III: 뼈 · 관절까지)와 **감염 · 허혈 여부**(A: 둘 다 없음, B: 감염, C: 허혈, D: 감염과 허혈)를 조합한다.

3) 수술 방법

방법	언제	요점
일차봉합 (primary repair)	피부 결손이 없거나, 긴장 없이 닫히고 혈류가 풍부할 때	봉합을 쉽게 하려고 **변연절제 범위를 줄이면 절대 안 된다** — 괴사 · 감염 조직이 남으면 봉합부가 벌어지거나 감염이 재발. 출혈하는 건강한 조직까지 충분히 절제하고, 결손이 커 긴장이 생기면 피부이식 · 피판으로 넘어간다
피부이식 (skin graft)	어느 정도 넓지만 **깊지 않은** 궤양	건 · 뼈가 노출되어 있으면 이식편이 생착하기 어려우므로 **육아조직이 충분히 덮일 때까지 기다렸다가** 시행
국소피판술 · 도서형피판술	발바닥 결손 등	가장 큰 장점: **가장 비슷한 조직으로 재건**. 발바닥 피부는 두껍고 체중 부하를 견디는 특수한 피부라 발바닥 외에는 비슷한 조직을 얻을 수 없다. 예: V-Y 전진피판
유리피판술	큰 결손	1980년대 초반엔 당뇨 환자에게 비적응증 → 하지 허혈이 미세혈관질환 때문이 아니라는 보고들 → 80년대 후반 Colen이 유용성 보고 후 발전



V-Y 전진피판 — V자로 절개한 피판을 결손 쪽으로 밀어 넣고 봉합하면 Y자 모양

V-Y 전진피판은 피판 아래 혈관경(기저부 피하조직)을 살려 둔 채 옮기므로 혈류가 유지된다. 유리피판술의 순서는 ① 혈관 평가 — 허혈이 있으면 PTA나 bypass로 혈류부터 확보 → ② 큰 결손에 유리피판 → ③ 피판 혈관은 건강한 원위부 혈관에 문합.

4) 수술 후 관리와 예후

- 재건 방법과 상관없이 **엄격한 혈당 관리**(필수).
- 동반 질환을 관련 과와 협진하며 지속적으로 관리.
- 당뇨 환자는 창상 치유가 늦으므로 **봉합사 제거는 충분히 나은 뒤**에 한다(일반적으로 얼굴 5–7일, 배 · 가슴 7–10일보다 늦게).
- 보조기는 보통 **한 달** 정도 착용.
- 환자 교육에 각별히 신경 쓴다 — **예방이 가장 중요하고 효과적**이다.

3. 욕창 (Pressure injury, Pressure sore)

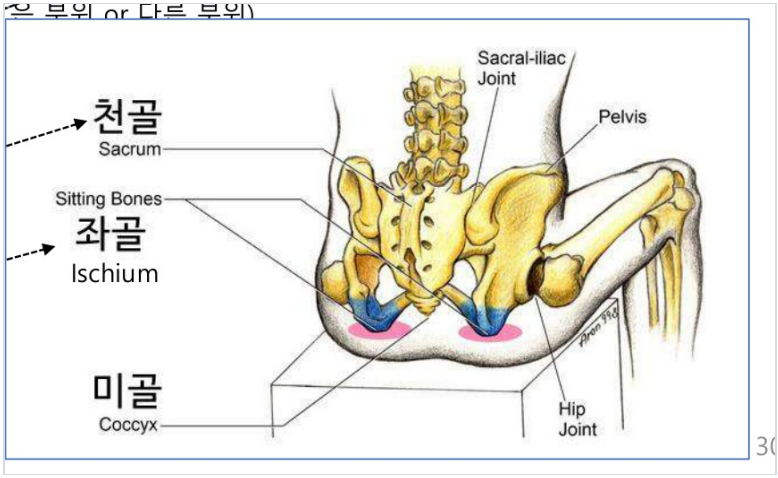
정의 · 발생기전 · 역학 · 분포

용어: decubitus ulcer, bed sore, pressure injury, pressure sore는 모두 같은 말이다.

발생기전: 만성적 · 반복적 압력 → 혈액순환 장애 → 피부조직 손상 · 괴사 → 궤양. **40 mmHg 이상의 압력**이 조직 혈액 공급을 떨어뜨리고, 이것이 **2시간 이상** 지속되면 허혈(ischemia)로 영구 손상이 생긴다.

역학 - 비교적 장기간 입원이 필요하고, 치료가 끝나도 **재발률이 높아** 대부분 재수술(같은 부위 또는 다른 부위)이 필요하다. - 척추 손상 환자: 1년에 약 15%, 20년에 약 26%에서 욕창 발생. - 척추장애인의 약 65%가 욕창을 겪고, 그중 48%가 사망.

해부학적 분포 (★) - 주로 체표면의 아래쪽(뼈가 튀어나온 압박 부위). - **천골 부위(28%) 〉 발뒤꿈치(23.6%) 〉 엉덩이(17.2%)** 순. - 척추손상 후 **급성기**(누워 지냄) → **천골** 부위. - 척추손상이 안정된 **만성기**(휠체어로 이동, 앉아 지냄) → **좌골**(ischium) 부위.

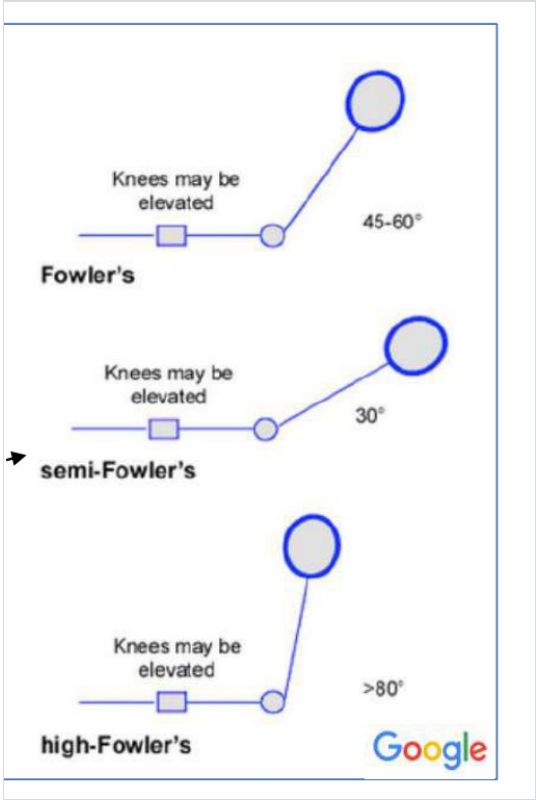


욕창 호발 부위 — 천골, 좌골, 미골

> **기출 포인트**
> 12번(2023) 정답은 "엉덩이가 가장 흔하고 그다음 천골, 발뒤꿈치"라는 **순서 바꾸기** 보기(→ 천골 28% 〉 발뒤꿈치 23.6% 〉 엉덩이 17.2%). 21번(2020)은 "척추손상 급성기에는 좌골에 호발"이 틀린 보기(급성기는 천골, 좌골은 만성기).

발생 기전 및 요인 (★)

요인	내용
1) 압력	평균 모세혈관 폐쇄압력 20–30 mmHg. 그 **약 2배를 2시간** 받으면 비가역적 조직 허혈 손상. 손상을 피하려면 압력을 **5분마다** 해제
2) 마찰력	침구, 시트, 교정장치 · 기구 등에 의해 발생. 과도한 마찰 → 찰과상 · 수포 등 피부 손상 → 피부 수분 손실 증가. 습기는 마찰계수를 높이고 접촉면 접착을 촉진
3) 전단력	팔꿈치 · 발뒤꿈치를 밀면서 일어나는 자세, **Semi-Fowler 자세**(눕지도 앉지도 않은 어정쩡한 자세), 휠체어에 똑바로 앉지 않을 때
4) 습윤	과도한 수분은 위험 인자(요실금 피부염, 회음부 피부염, 습기 병변). 요실금 · 대변 실금이 특히 중요 — **소변**: 질소 유도체가 피부의 산성 pH를 무력화, **대변**: 대장균 부하로 욕창 **5배** 증가. **과도한 건조**도 위험 — 균열 증가, 인장 강도 · 지질 함량 감소 → 장벽 기능 손상 → 궤양
5) 영양부족	영양실조 → 패혈증 · 감염 · 원내 사망률 · 재원 기간 증가. 영양실조와 욕창은 **확실한 상관관계**가 있다
6) 신경학적 손상	척수손상(spinal cord injury, SCI) 환자의 부동성 → 압력 · 마찰 · 전단력 증가. 감각 손상 → 오래 눌려도 자세를 바꾸도록 하는 보호감각 저하. 욕창은 SCI 환자 입원 중 **두 번째로 흔한** 원인



Fowler 자세들 — semi-Fowler(30°)는 미끄러져 내려가며 전단력이 생긴다

전단력은 피부는 침대에 붙어 있는데 몸(뼈)은 아래로 미끄러지면서 그 사이 조직과 혈관이 비틀려 끊기는 힘이다. 그래서 "침대에서 미끄러지듯 움직이면 전단력이 **커진다**"(21번 오답 ②는 "감소한다"였다).

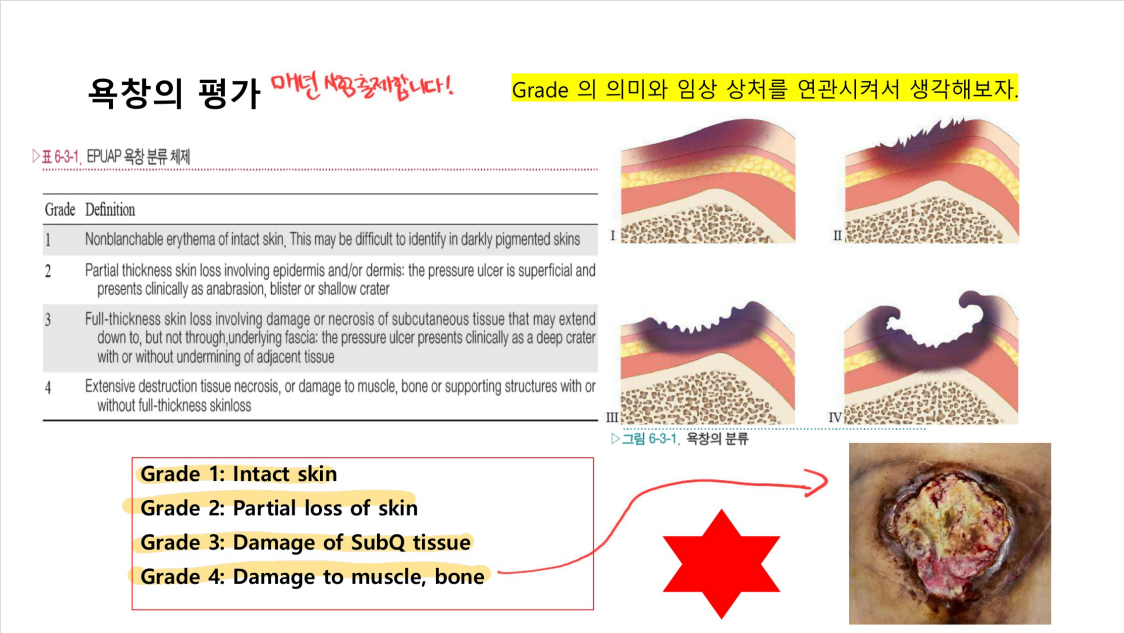
요인별 대책을 짝지어 기억한다: 습윤 → **적절한 습도 유지**, 영양부족 → **적절한 영양 공급**, 신경학적 손상 → **적절한 자세**.

기출 포인트

12번(2023)의 맞는 보기 ①(20–30 mmHg의 2배 · 2시간), ②(압력 · 전단력 지속시간 줄이기가 가장 효과적인 예방), ③(소변 pH 무효화 · 대변 5배), ⑤(SCI 부동성 → 압력 · 마찰 · 전단력 증가)는 필기 문장 그대로다. 21번(2020) 정답 "건조한 피부는 위험 인자"도 습윤 항목.

욕창의 평가 — Grade 분류 (★, 매년 사진 출제)

EPUAP 욕창 분류 체계. 교수님 말씀: "Grade의 의미와 임상 상처를 연관시켜서 생각해보자" — 매년 사진을 주고 단계를 묻는다.



욕창의 분류 (EPUAP) — 그림과 임상 사진

Grade	한 줄 요약	정의
1	Intact skin	피부는 온전, 눌러도 하얘지지 않는 홍반(nonblanchable erythema). 피부색이 어두우면 알아보기 어려움
2	Partial loss of skin	표피 및/또는 진피의 부분층 손실 — 찰과상, 수포, 얕은 분화구
3	Damage of SubQ tissue	전층 피부 손실 + 피하조직 손상 · 괴사, 근막까지 내려갈 수 있으나 **뚫지는 않음** — 깊은 분화구
4	Damage to muscle, bone	광범위한 조직 괴사 또는 근육 · 뼈 · 지지구조 손상

암기

"근육층까지 손상, 뼈 일부 노출" = Grade 4. "피하조직까지 괴사, 근막은 침범 안 함" = Grade 3. Grade 5는 없다.

기출 포인트

2번(2025) · 7번(2024) · 11번(2023)은 같은 문제 — 근육층 손상 + 뼈 일부 노출 사진 → Grade 4(오답 "드레싱만 자주 하면 낫는다", "드레싱으로 치료 불가능한 Grade 5"). 16번(2021)은 글로 "피하조직층까지 괴사, 근막층 침범 안 함" → Stage III.

욕창의 예방 (★)

예방의 핵심은 **압력 · 전단력의 강도와 지속시간을 줄이는 것**이며, 이는 대증요법이다.

1) 자세 변화

- **가장 효과적** — 압박 부위를 **2–3시간마다** 바꾼다.
- 평평하게 눕는 자세 또는 **30도 Semi-Fowler** 자세 → 압력이 가장 낮다.
- 옆으로 누울 때는 **30도 기울여** 골반 접촉 면적을 넓히고 압력을 분산한다.
- 엎드린 자세는 작용하는 압력이 매우 낮다.
- 앉은 자세는 압력이 크므로 자주 자세를 바꾼다.
- 쿠션이나 폼 패드 대신 시트 · 수건을 접어 쓰지 않는다(너무 단단해 피부 손상의 원인).

※ 확인 필요: 필기는 Semi-Fowler 자세를 전단력 유발 자세로도, 압력이 가장 낮은 자세로도 적었다. 강의록 그대로이니 둘 다 기억해 둔다(30도 정도로 낮게 올리면 압력은 낮지만, 그보다 높게 올려 미끄러지면 전단력이 생긴다).

2) 피부 관리

- 노화 → 진피 · 표피가 얇아져 층끼리 분리되기 쉬움 → 피부 손상이 쉽다.
- 피하지방 · 지방조직 감소 → 완충 역할 감소.
- 삼출물 관리로 적절한 습도를 유지하고 피부 손상을 최소화(적절한 드레싱이 중요).
- 짓무름 → 염증 → 스테로이드 제제를 1–2일 정도.
- 보호 필름은 접착성 드레싱의 부착을 돕고, 뗄 때 외상을 막는다.

3) 영양 관리

- 욕창 환자는 적절한 영양 평가가 필요하다.
- 영양 중재의 일차 목표: **단백–열량 불균형 교정**.
- 정상 식사로도 영양결핍이면 관을 통한 영양 공급을 시도할 수 있다.
- 단백 · 열량 보충과 함께 아르기닌, 항산화 비타민, 미세영양소를 같이 섭취하면 긍정적 효과.

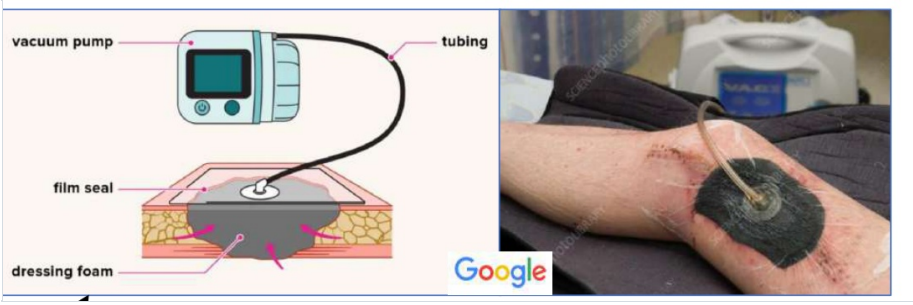
욕창의 치료

1) 효과적인 변연절제(debridement)

- 괴사(죽은) 조직을 제거해 상처 치유와 육아조직 형성을 촉진하고 감염 위험을 낮춘다.
- 죽은 조직은 세균이 자라는 배지가 되어 염증 반응을 일으킨다. 그래서 괴사조직은 **적극적으로** 제거한다.
- 방법: 수술적 처치(가장 좋음), 국소 효소 적용, 구더기(괴사조직만 먹음, 현재는 사용 안 함), 식염수 기계적 세척, 초음파 기계.

2) 비수술적 치료

- 수술이 불가능하면 상처 소독, 감염 방지, 이차 치유를 목적으로 드레싱한다.
- 최근 드레싱 재료는 흡수력이 높아 교환 횟수와 처치 시간이 줄어 환자 · 의료진의 고통이 줄었다.
- **은(silver) 함유 드레싱**: 아쿠아셀(Aquacel Ag), acticoat 등 → 욕창 등 개방 상처에 쓴다.
- VAC(vacuum assisted closure, 음압창상치료): 음압으로 불순물 · 혈액 등을 흡입 → 부종 · 세균 감염 감소, 혈관 생성으로 혈류 · 산소 공급 증가 → 치료 기간과 2차 수술 빈도 감소.



VAC — 상처에 폼 드레싱을 넣고 필름으로 밀봉한 뒤 펌프로 음압을 건다

3) 수술적 치료

- 수술 방법이 제한적이고 재발 가능성이 높다. 환자 상태를 전체적으로 파악한 뒤 수술을 결정한다(전신 상태가 나쁘면 수술을 먼저 하지 않는다).
- 방법: 부분층 또는 전층 **피부이식**, 각종 **피판 수술**(flap surgery). 수술 후에도 재발률이 높다.
- 재발성 욕창도 일차성과 같은 재건 방법을 쓰되, **추후 가능한 재건 수술을 방해하지 않도록** 계획한다.

> **기출 포인트**
> 21번(2020) 오답: "괴사조직은 욕창을 보호하기 위해 천천히 제거한다"(→ 적극 제거), "전신상태가 좋지 않을수록 수술을 최우선"(→ 전신상태부터 교정).

4) 욕창의 다른 측면과 요약

- 젊은 척추손상 환자는 급격한 환경 변화로 사회적 고립을 겪고, 인터넷 · 스마트폰 중독 등으로 오래 같은 자세로 지내 회복이 늦어진다 → 심리적 · 정신적 지지가 필요하다.
- 인구 노령화로 욕창 인구와 사회적 비용이 늘고 있다. 정상화에 오랜 시간과 비용이 들므로 발생 예방을 위한 1차 의료가 중요하다. **최선의 치료는 욕창 예방**이다.

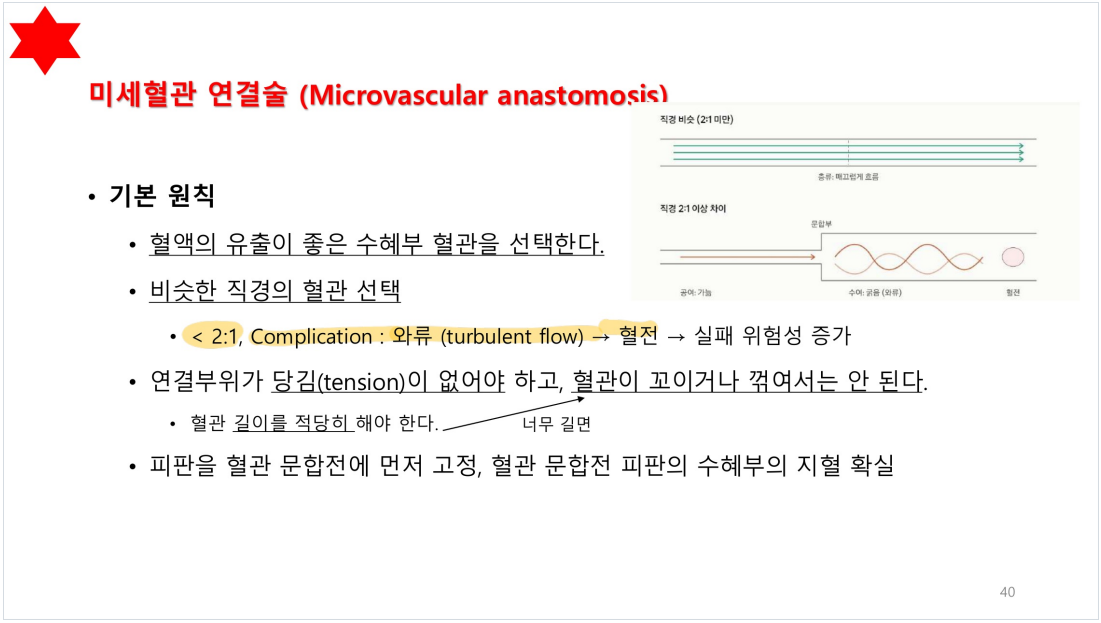
4. 미세수술 (Microsurgery)

정의와 장비

미세수술은 현미경으로 매우 작은 것을 보며 하는 모든 수술이다 — 미세혈관수술, 미세신경수술, 미세림프관수술, 미세관수술 등.

장비와 기구 - 수술 현미경(operating microscope), 수술 확대경(magnifying loupe) - 미세수술 기구: scissors, forceps, needle holders, **clamps**, bipolar coagulator, 혈관 연결기 - **미세봉합사**: 8-0 ~ 12-0 — 숫자가 클수록 얇은 실이다.

미세혈관 연결술 (Microvascular anastomosis) — 기본 원칙 (★)



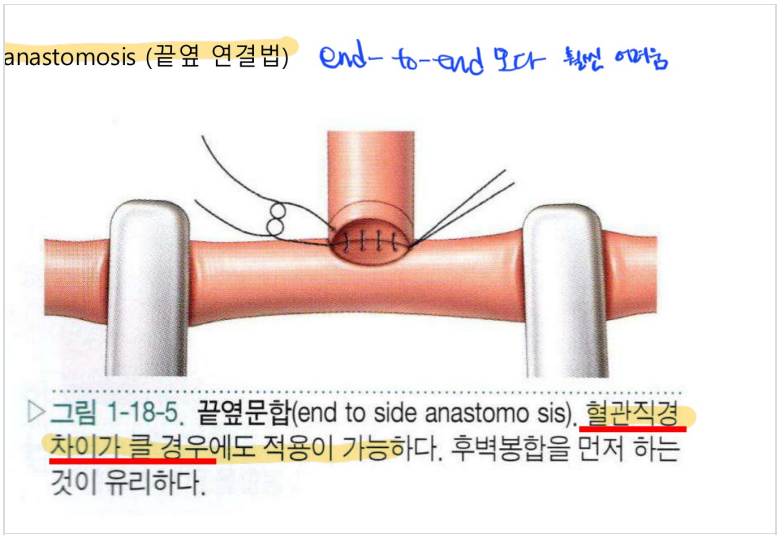
미세혈관 연결술의 기본 원칙 — 직경 2:1 이상 차이 나면 와류 → 혈전

1. **혈액의 유출이 좋은 수혜부 혈관을 선택**한다.
2. **비슷한 직경의 혈관**을 고른다 — 직경 차이는 **2:1 미만**. 2:1 이상이면 문합부에서 **와류**(turbulent flow) → 혈전 → 실패 위험 증가.
3. **연결 부위에 당김(tension)이 없어야** 하고, **혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안 된다.** 혈관 길이를 적당히 해야 한다 — 너무 짧으면 당기고, **너무 길면** 꼬이거나 꺾인다.
4. **피판을 혈관 문합 전에 먼저 고정**하고, 문합 전에 피판 수혜부의 **지혈을 확실히** 한다.

> **기출 포인트**
> 5개년 모두(3 · 8 · 13 · 17 · 22번) "기본원칙에 어긋나는 것" 같은 문제. 정답은 둘 중 하나로 돌아간다 — **당김**("단단하게 잘하면 당김이 있어도 된다/강하게 있어야 오래 유지된다/팽팽하게 당기도록": 3 · 13 · 17번) 또는 **직경 차이**("2:1 이상 차이 나도 혈행만 좋으면/별 문제 없다": 8 · 22번). 필기본의 기출모음(2022로 표시된 해)에는 "혈압이 있기 때문에 꼬이거나 꺾여도 상관없다"가 정답인 해도 있었다.

미세혈관 연결술 방법

- **끝끝 연결법**(end-to-end anastomosis): 양 혈관 끝을 혈관 클램프 사이에 고정하고 외막주위조직을 당겨 잘라낸 뒤, 120° 또는 180° 간격으로 주 봉합 → 전벽 봉합 → 클램프를 뒤집어 후벽 봉합.
- **끝옆 연결법**(end-to-side anastomosis): 한 혈관의 끝을 다른 혈관의 옆면에 연결. **혈관 직경 차이가 클 때도 적용 가능**하고, 후벽 봉합을 먼저 하는 것이 유리하다. 끝끝 연결보다 훨씬 어렵다.



끝옆문합 — 직경 차이가 클 때도 가능

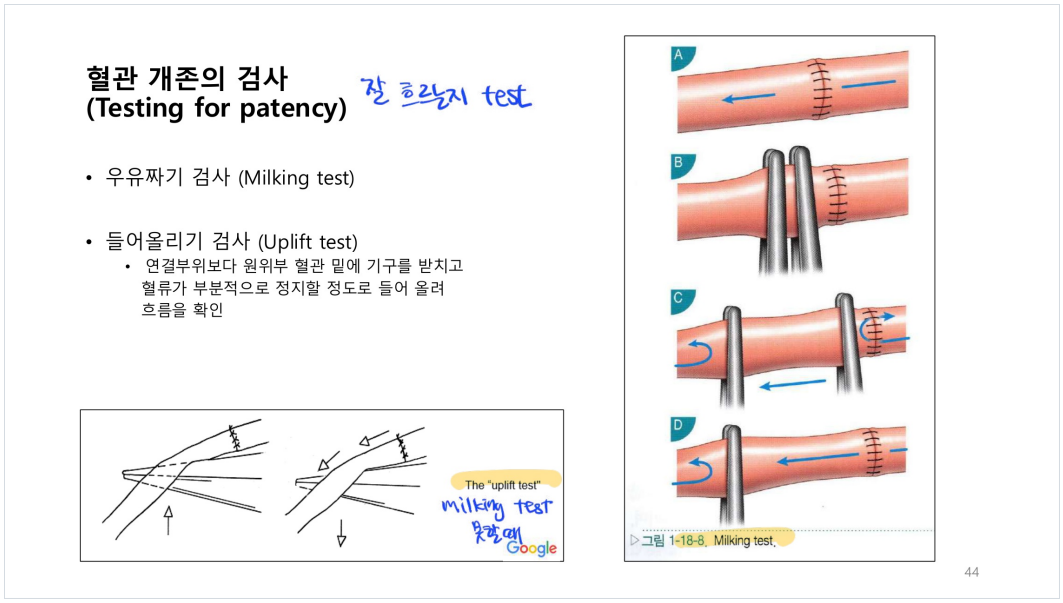
정맥 이식 (Vein graft) — 적응증 (★)

1. 연결할 혈관의 **길이 부족**
2. 연결 부위의 **과도한 긴장 감소**
3. 혈관 **직경 차이 해결**
4. 손상 구역이나 방사선 치료 부위 같은 **해부학적 문제 부위 회피**
5. 한 혈관에 **여러 개의 연결 또는 우회**

> **기출 포인트**
> 14번(2023): 두피 박리 절단 — 손상된 혈관 끝을 잘라 정리하면 간격(gap)이 생겨 그대로 이으면 긴장이 걸린다 → "**길이가 부족하고 과도한 긴장을 줄이기 위해**". 18 · 23번(2021 · 2020): "직경 차이가 크게 날 때는 하기 **어렵다**"가 틀린 보기(직경 차이 해결도 적응증). 필기본 기출모음(2022)에는 "길이가 부족한 경우에는 **금기**"가 틀린 보기였다.

혈관 개존 검사 (Testing for patency)

문합한 혈관으로 피가 잘 흐르는지 확인하는 검사. - **우유짜기 검사**(milking test): 문합부 원위부를 두 개의 겸자로 잡고, 아래쪽 겸자를 밀어 그 사이 혈관을 비운 뒤, 문합부 쪽 겸자를 놓았을 때 빈 구간이 빠르게 다시 차면 개존. - **들어올리기 검사**(uplift test): 연결 부위보다 원위부 혈관 밑에 기구를 받치고 혈류가 부분적으로 멈출 정도로 들어 올려 흐름을 확인. 우유짜기 검사를 하기 어려울 때 쓴다(혈관을 덜 손상).



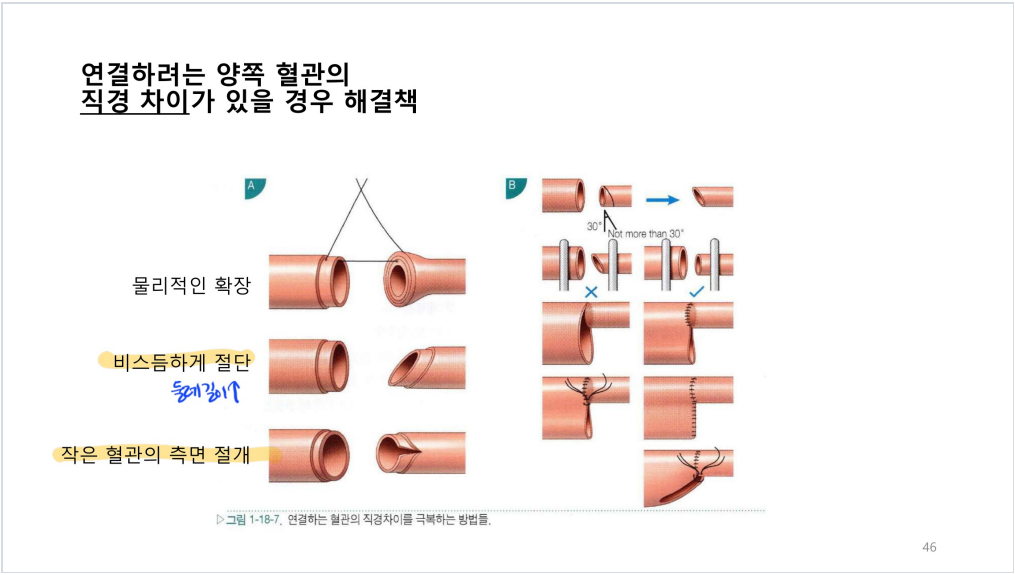
혈관 개존 검사 — uplift test와 milking test

혈관 경련 (Vasospasm)

- 약 5–10%에서 수술 중 또는 수술 후 **72시간 내** 발생.
- 원인: 전신적 — 저체온, 저혈압, 얕은 마취 심도로 인한 통증에 대한 교감신경 반응 / 국소적 — 혈관 손상 · 건조, 국소 출혈과 혈액 접촉, 혈관 외벽의 긴장, 혈관 이상.
- 해결: 혈관을 **따뜻하게** 유지 → 수 분간 놔두고 관찰 → 그래도 안 되면 **약물**(리도카인 등) 또는 물리적 확장.

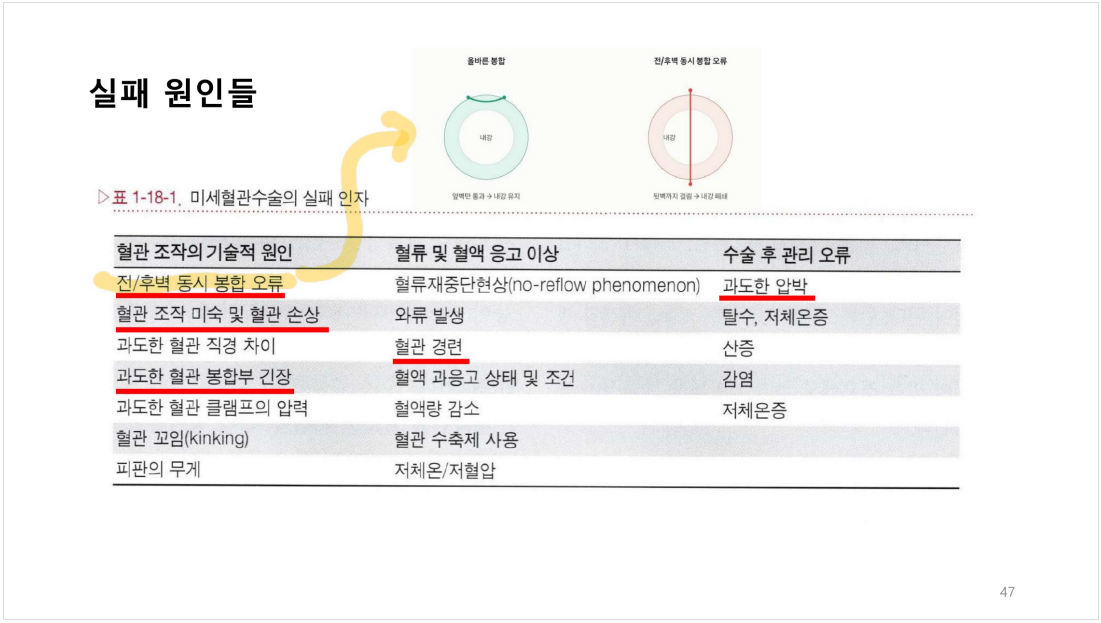
혈관 직경 차이 해결책

- **물리적 확장**: 작은 혈관 끝을 늘린다.
- **비스듬하게 절단**: 작은 혈관을 사선으로 잘라 둘레를 늘린다(30° 이하).
- **작은 혈관의 측면 절개**(fish-mouth 모양).
- (그리고 앞의 끝옆 연결법, 정맥 이식)



연결하는 혈관의 직경 차이를 극복하는 방법들

미세혈관수술의 실패 원인



미세혈관수술의 실패 인자 (표 1-18-1)

혈관 조작의 기술적 원인	혈류 · 혈액 응고 이상	수술 후 관리 오류
전/후벽 동시 봉합 오류(뒷벽까지 바늘이 걸려 내강 폐쇄), **혈관 조작 미숙 · 혈관 손상**, 과도한 직경 차이, **과도한 봉합부 긴장**, 과도한 클램프 압력, 혈관 꼬임(kinking), 피판의 무게	혈류재중단현상(no-reflow phenomenon), 와류, **혈관 경련**, 혈액 과응고 상태, 혈액량 감소, 혈관수축제 사용, 저체온 · 저혈압	**과도한 압박**, 탈수 · 저체온증, 산증, 감염

임상적 적용과 미래

- **유리피판술**(free flap surgery): 먼 부위의 조직을 혈관째 떼어 미세혈관 문합으로 연결 — 유방전절제 후 아랫배 조직(심하복벽 천공지피판)으로 유방 재건, 당뇨성 족관절 결손을 전외측대퇴천공지피판으로 재건, 족부 괴사성 근막염 결손을 광배근 피판으로 재건, 하인두암 절제 후 요골전완부 피판으로 식도 재건 등.
- 피판 **괴사**(necrosis)가 생기면 2차 수술(다른 피판)로 다시 재건한다.
- 미래: super microsurgery(더 작은 혈관 · 림프관), robotic microsurgery, 인공 조직공학.

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 · 23문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 이준석

2025년 시험 37번 · 출제자 이준석

1. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 초반 0-15분동안 발생하는 단계이고 창상이 발생하면 출혈이 혈관 내 세균침범을 가장 많이 발생시키는 단계이다.

② 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이다.

③ 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용하여 창상을 덮어 외부 세균 침입을 막는 단계이다.

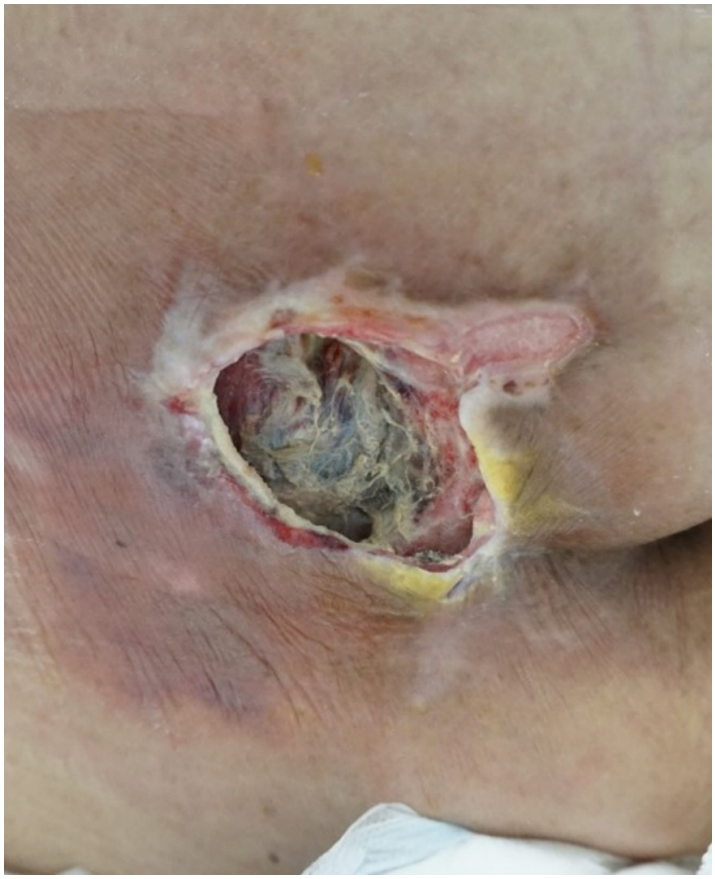
④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 1년이상 걸리며 창상이 안정화 되어 원래의 피부색으로 회복이 되고, 부종, 구축, 가려움, 동통 등은 완화된다.

2025년 시험 56번 · 출제자 이준석

2. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

76세 rectal cancer 남자 환자로 심한 폐렴으로 입원하여 본과에 욕창 협진의뢰되었다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



① 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.

② 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.

③ 연부조직 정도만 손상 입은 Grade 3 이다.

④ 심부 근육층을 포함하는 Grade 4 이다.

⑤ 드레싱만 자주해주면 나을 수 있는 상처이다.

2025년 시험 85번 · 출제자 이준석

3. 적합한 답을 한개만 고르세요.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.

② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류 등의 발생으로 혈전 가능성이 증가하여 실패 위험성도 증가시킨다.

③ 연결부위를 단단하게 꼼꼼하게 잘하여 혈관이 전체적으로 당김(tension)이 강하게 있어야 오랫동안 잘 유지된다.

④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안 된다.

⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

2025년 시험 107번 · 출제자 이준석

4. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

당뇨성족부궤양에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상으로 발생할 수 있다.

② 적혈구의 세포막이 단단해지고 혈액 점도가 증가하는 혈류유변학적 이상도 발생 요인 중 하나이다.

③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.

④ 감염에 대해 취약성도 발생 요인 중 하나이다.

⑤ 당뇨성족부궤양의 재건으로 세동맥 내피세포의 과증식으로 인해 조직의 허혈을 발생시키기 때문에 현재까지도 수술적인 치료는 거의 어렵다.

2024년

2024년 시험 23번 · 출제자 이준석

5. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈전이 형성되어 지혈시킨다.

② 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이며 일반적으로 3일에서 길게는 수개월까지도 지속된다.

③ 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용한다.

④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 1년이상 걸리며 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체되는 단계를 의미한다.

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 사진은 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.





① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.

② 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.

③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.

④ 사진은 Charcot deformity를 보여준다.

⑤ 당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술이 유일한 것으로 70년대부터 바뀌었다.

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



① 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.

② 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.

③ 연부조직까지 손상을 입었지만 근막까지는 침범하지 않은 Grade 3 이다.

④ 심부 근육층을 포함하고 일부 뼈조직까지 관찰되는 Grade 4 이다.

⑤ 드레싱만으로는 치료가 불가능한 Grade 5 이다.

2024년 시험 86번 · 출제자 이준석

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.

② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나도 혈행만 좋으면 큰 상관없다.

③ 연결부위를 단단하게 잘 했다면 당김(tension)이 없어야 한다.

④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.

⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

2023년 담당 이준석

2023년 9월 18일 시험 17번 · 출제자 이준석

9. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.

② 염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로 부터 제거하는 단계이며 일반적으로 3~5일 가량 소요된다.

③ 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다.

④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 3개월 이내로 상처가 다 낫고 마무리 된다.

10. 다음 사진은 Charcot foot 변형을 가져온 사진과 궤양을 보여주는 궤양부위가 창상관리가 부적절하여 괴사된 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생 기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.





① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.

② 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.

③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.

④ 감염에 대한 취약성을 보인다.

⑤ 당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술의 유일하다.

11. 68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 욕창의 분류 단계를 고르시오.



① 단계 I
② 단계 II
③ 단계 III
④ 단계 IV
⑤ 판정불가

2023년 9월 18일 시험 46번 · 출제자 이준석

12. 욕창에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 욕창의 발생에 관여하는 압력은 평균 모세혈관 폐쇄압력 20~30mmHg의 약 2배 정도가 2시간 적용되면 비가역적인 조직 허혈 손상이 발생한다.

② 욕창의 예방에는 압력과 전단력의 지속시간을 줄이는 것이 가장 효과적이다.

③ 소변 오염은 질소 유도체의 도입을 통해 피부의 산성 pH를 무효화하고, 대변 오염은 큰 세균 부하를 유발하여 압력 염증 5배 증가시킨다.

④ 욕창이 가장 많이 발생하는 부위는 엉덩이가 가장 흔하고, 그 이후 천골부위, 발뒤꿈치 순이다.

⑤ Spinal cord injury (SCI)환자의 부동성은 압력 염증의 원인인 압력, 마찰 및 전단력을 증가시킨다.

2023년 9월 18일 시험 48번 · 출제자 이준석

13. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.

② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.

③ 연결부위를 단단하게 잘 했다면 당김(tension)이 있어도 상관없다.

④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.

⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

14. 47세 여자 환자로 세탁물을 포장하는 기계에 머리카락이 같이 들어가면서 전체 두피와 이마, 눈썹까지 절단된 상태로 응급실로 지혈을 하며 방문한 환자이다. 환자의 vital sign 은 양호하였고, 수상하고 응급실 방문후 바로 수술준비를 하고 수술을 시행하였다. 절단된 동맥과 정맥을 미세혈관 문합술을 이용하여 연결을 시켜주었으나 손상받은 혈관 끝을 절제 정리하며 연결을 시도하니 정맥이식(vein graft)이 필요하였다. 이 환자의 경우에 정맥이식이 필요한 이유로 적절한 것을 고르시오.



① 혈관의 길이가 부족하고 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위해 필요했다.

② 연결할 혈관의 직경차이가 커서 필요했다.

③ 손상부위에 감염이 심하여 필요했다.

④ 혈행을 호전시키기 위해서는 무조건적으로 정맥이식을 해주는 것이 좋다.

⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위해 필요했다.

2021년

2021년 시험 38번

15. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.

② 염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로부터 제거하는 단계이며 일반적으로 7일 이상 소요된다.염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로부터 제거하는 단계이며 일반적으로 7일 이상 소요된다.

③ 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다

④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 1년 이상 지속한다.

2021년 시험 103번

16. 피하조직층까지 침범한 괴사가 확인되며, 전층의 피부 결손이 있으나, 근막층까지 침범하지 않은 욕창의 Stage 는?

① Stage I
② Stage II
③ Stage III
④ Stage IV
⑤ Unstageable

2021년 시험 108번

17. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다
② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.
③ 연결부위가 단단하고 팽팽하게 당기도록 해야한다
④ 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.
⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

2021년 시험 112번

18. 정맥이식(vein graft)에 관한 내용이다. 틀린 것을 고르시오.

① 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위할 때 필요하다.
② 연결할 혈관의 길이가 부족할때 필요하다.
③ 해부학적으로 문제가 발생한 부위를 회피하기 위해 필요하다
④ 혈관의 직경 차이가 크게 날 때는 하기 어렵다
⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위할 때 필요하다.

2020년

2020년 시험 53번

19. 창상치유의 방법 중 이차유합 (secondary intention) 에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상피화에 의한 창상치유
② 표층창상이나 깊이가 깊지 않은 부분층창상의 경우
③ 봉합 등에 의해 창상 가장자리를 서로 붙임
④ 육아조직형성, 창상수축, 상피화
⑤ 대부분의 수술절개 창상

2020년 시험 54번

20. 창상치유과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지혈단계 - 창상발생 후 약 48~72시간 안에 마무리된다.
② 염증단계 - 조직 내 결손이 생겼을 때 최초의 생리학적 반응
③ 염증단계 - 일반적으로 지혈단계를 포함하지 않는다.
④ 염증단계 - 완전하지는 않지만 일단 창상이 채워진다.
⑤ 성숙단계 - collagen 합성이 증가된다.

2020년 시험 56번

21. 욕창에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 척추손상 후 급성기에는 주로 좌골부위에 호발한다.
② 환자가 침대에서 미끄러지듯 움직일 때 전단력은 감소한다.
③ 건조한 피부는 욕창의 위험 인자 중 하나이다.
④ 괴사조직은 욕창을 보호하기 위해 천천히 제거한다.
⑤ 환자의 전신상태가 좋지 않을수록 수술적 치료를 최우선으로 고려한다.

2020년 시험 77번

22. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
② 혈관의 크기는 2:1이상 차이나도 별다른 문제 없다.
③ 연결부위가 당김이 없어야 한다.
④ 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다
⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

2020년 시험 78번

23. 정맥이식(vein graft)에 관한 내용이다. 틀린 것을 고르시오.

① 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위할 때 필요하다.
② 연결할 혈관의 길이가 부족할때 필요하다.
③ 해부학적으로 문제가 발생한 부위를 회피하기 위해 필요하다.
④ 혈관의 직경 차이가 크게 날 때는 하기 어렵다.
⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위할 때 필요하다.

PART 2

기출문제 정답 · 해설

23문항

1번 정답 ① 2025년 시험 37번 · 출제자 이준석

지혈기(수상 직후 수분 동안)에는 혈관 수축과 혈소판 응집으로 출혈을 멈추며, 출혈은 오히려 상처의 세균과 이물을 씻어내는 역할을 한다. 따라서 '출혈이 세균 침범을 가장 많이 일으킨다'는 설명이 틀렸다. 염증기의 청소, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 걸리는 성숙기는 맞는 설명이다.

2번 정답 ④ 2025년 시험 56번 · 출제자 이준석

광범위한 괴사와 함께 근육층이 손상되고 뼈 일부가 보이는 전층 조직 손실이므로 4단계 욕창이다. 이런 욕창은 드레싱만으로는 낫기 어려워 괴사조직 제거와 피판 재건 같은 수술이 필요하다.

3번 정답 ③ 2025년 시험 85번 · 출제자 이준석

미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 아무리 꼼꼼히 꿰매도 혈관이 당겨지면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.

4번 정답 ⑤ 2025년 시험 107번 · 출제자 이준석

1970년대에 당뇨 환자의 세동맥 내경이 정상과 다르지 않다는 것이 밝혀져, 유리피판술 같은 수술적 재건이 가능하다(원본 노트). 따라서 '세동맥 내피세포 과증식 때문에 수술이 거의 어렵다'는 ⑤가 틀렸다. 말초신경병증, 혈류유변학적 이상, 말초동맥질환, 감염 취약성은 당뇨발 궤양의 발생 요인이다.

5번 정답 ② 2024년 시험 23번 · 출제자 이준석

급성 상처의 염증기는 보통 손상 후 약 3–5일(대개 1주 이내) 지속되므로 '수개월까지도 지속된다'는 설명이 틀렸다(원본 노트). 염증기가 길어지면 만성 상처로 진행한 것이다. 지혈기의 혈관 수축과 혈전, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 걸리는 성숙기는 맞는 설명이다.

6번 정답 ⑤ 2024년 시험 69번 · 출제자 이준석

당뇨발 궤양은 말초신경병증, 말초동맥질환, 혈류유변학적 이상, 감염 취약성이 함께 작용해 생기며, 사진은 발 중간부가 무너진 Charcot 변형이다. 재건은 상처 상태에 따라 여러 방법을 골라 쓰며 유리피판술만이 유일한 특화 방법은 아니다.

7번 정답 ④ 2024년 시험 79번 · 출제자 이준석

근육층까지 심하게 손상되고 뼈 일부가 보이는 전층 조직 손실이므로 4단계 욕창이다. 3단계는 피하지방까지의 전층 손실로 근막을 넘지 않으며, 'Grade 5'라는 단계는 없다.

8번 정답 ② 2024년 시험 86번 · 출제자 이준석

혈관 크기가 2:1 이상 차이 나면 문합부에서 와류가 생겨 혈전과 문합 실패 위험이 커지므로 혈행이 좋아도 문제가 된다(원본 노트). 이럴 때는 비스듬히 자르거나 단측 문합, 정맥 이식으로 크기를 맞춘다. 좋은 수혜부 혈관, 장력 없음, 꼬임 방지, 피판 고정과 지혈은 맞는 원칙이다.

9번 정답 ⑤ 2023년 9월 18일 시험 17번 · 출제자 이준석

성숙기(재형성기)는 수상 후 약 3주부터 시작해 1년 이상 이어지며, 이 동안 III형 콜라겐이 I형으로 바뀌고 교차결합되면서 흉터가 단단해지고 옅어진다. 따라서 '3개월 이내로 마무리된다'가 틀렸다.

10번 정답 ⑤ 2023년 9월 18일 시험 26번 · 출제자 이준석

당뇨발 궤양은 말초신경병증(감각 · 운동 · 자율), 말초동맥질환에 의한 허혈, 혈액 점도 증가 같은 혈류유변학적 이상, 감염 취약성이 함께 작용해 생긴다. 재건은 상처 상태에 따라 일차 봉합, 피부이식, 국소 피판, 유리피판 등을 골라 쓰며, 유리피판술만이 유일한 특화 방법은 아니다.

11번 정답 ④ 2023년 9월 18일 시험 34번 · 출제자 이준석

근육 손상이 심하고 뼈까지 노출된 전층 조직 손실이므로 욕창 4단계다. 3단계는 피하지방까지의 전층 손실이고, 바닥이 괴사조직이나 가피로 덮여 깊이를 알 수 없으면 판정불가(Unstageable)다.

12번 정답 ④ 2023년 9월 18일 시험 46번 · 출제자 이준석

욕창이 가장 많이 생기는 부위는 천골부(약 28%)이고, 그다음이 발뒤꿈치, 엉덩이(좌골 · 대전자) 순이다. 따라서 '엉덩이가 가장 흔하다'는 설명이 틀렸다. 모세혈관 폐쇄압의 약 2배 압력이 2시간 지속되면 비가역적 손상이 생기고, 압력 · 전단력 지속시간을 줄이는 체위 변경이 가장 효과적인 예방이다.

13번 정답 ③ 2023년 9월 18일 시험 48번 · 출제자 이준석

미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 아무리 잘 꿰매도 당기면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관 선택, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.

14번 정답 ① 2023년 9월 18일 시험 54번 · 출제자 이준석

손상된 혈관 끝을 잘라내고 나니 길이가 부족해 그대로 이으면 문합부에 과도한 긴장이 걸리므로 정맥 이식이 필요했다. 정맥 이식은 길이 부족, 긴장 감소, 손상 부위 우회, 여러 혈관 연결에 쓰며, 무조건 하는 것은 아니다.

15번 정답 ② 2021년 시험 38번

염증기는 보통 손상 후 약 3–5일(대개 1주 이내) 지속되며, 7일 이상 걸린다는 것이 틀린 부분이다(원본 보기는 같은 문장이 두 번 반복되어 있다). 지혈기의 혈관 수축과 혈전 형성, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 이어지는 성숙기는 맞는 설명이다.

16번 정답 ③ 2021년 시험 103번

전층 피부 손실로 피하지방층까지 괴사가 있지만 근막 · 근육 · 뼈는 드러나지 않은 욕창은 3단계다. 1단계는 압박해도 하얘지지 않는 홍반, 2단계는 진피까지의 부분층 손실, 4단계는 근육 · 힘줄 · 뼈 노출, 바닥이 가피로 덮여 깊이를 알 수 없으면 Unstageable이다.

17번 정답 ③ 2021년 시험 108번

미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 연결 부위를 팽팽하게 당기면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관 선택, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.

18번 정답 ④ 2021년 시험 112번

정맥이식은 혈관 길이가 모자라거나, 긴장을 줄이거나, 손상·방사선 조사 부위를 우회하거나, 여러 혈관을 연결할 때 쓴다. 혈관 직경 차이가 클 때도 중간에 정맥을 끼워 크기를 맞출 수 있으므로 오히려 쓰는 경우이고, '하기 어렵다'가 틀린 설명이다.

19번 정답 ④ 2020년 시험 53번

이차유합은 창상을 열어 둔 채 육아조직 형성, 창상 수축, 상피화로 아래에서부터 채워지며 낫는 것이다. 상피화만으로 낫는 것(①, ② 얕은 부분층 창상)은 표재성 치유, 봉합으로 가장자리를 붙이는 것(③, ⑤ 수술 절개)은 일차유합이다.

20번 정답 ② 2020년 시험 54번

창상치유는 지혈-염증-증식-성숙(재형성) 단계로 진행하며, 지혈과 함께 시작되는 염증 반응이 조직 결손에 대한 첫 생리적 반응이다(지혈을 염증기에 포함하기도 한다). 지혈은 수분~수 시간 안에 끝나고, 결손이 일단 채워지는 것은 증식기(육아조직)이며, 성숙기에는 콜라겐 합성과 분해가 균형을 이루며 재배열·교차결합된다.

21번 정답 ③ 2020년 시험 56번

피부 건조, 습기(실금), 영양불량, 부동, 감각 저하는 욕창 위험인자다. 척수손상 급성기에는 누워 있어 천골·발뒤꿈치에 잘 생기고(좌골은 앉아 있는 만성기), 침대에서 미끄러지면 전단력이 커진다. 괴사조직은 감염원이므로 적극적으로 제거(변연절제)하고, 수술은 전신상태가 좋아진 뒤에 한다.

22번 정답 ② 2020년 시험 77번

미세혈관 문합에서는 혈관 직경이 비슷해야 하고, 2:1 이상 차이 나면 와류가 생겨 혈전·문합 실패 위험이 커지므로 비스듬히 자르기나 정맥이식 등으로 맞춘다. 좋은 수혜 혈관 선택, 긴장 없는 문합, 꼬임·꺾임 방지, 피판 고정과 수혜부 지혈은 모두 기본 원칙이다.

23번 정답 ④ 2020년 시험 78번

정맥이식은 혈관 길이가 모자라거나, 긴장을 줄이거나, 손상·방사선 조사 부위를 우회하거나, 여러 혈관을 연결할 때 쓴다. 혈관 직경 차이가 클 때도 중간에 정맥을 끼워 크기를 맞출 수 있으므로 오히려 쓰는 경우이고, '하기 어렵다'가 틀린 설명이다.

PART 3

연습문제

15문항 · 해설은 3부 끝에

1. 창상치유의 염증단계에서 창상으로 들어오는 세포에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 창상 내로 가장 먼저 들어오는 백혈구는 단핵구이다.

② 호중구는 창상 후 약 72시간에 가장 많다.

③ 단핵구는 fibronectin에 의해 유도되어 창상 내로 들어온 뒤 대식세포로 전환된다.

④ 림프구는 창상 후 24시간 이내에 가장 먼저 유도된다.

⑤ 대식세포가 부족해도 섬유모세포 증식과 혈관화에는 영향이 없다.

2. 창상치유의 증식단계에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

ㄱ. 상피화는 창상의 가장자리(margin)부터 진행된다.
ㄴ. 상피화가 지연되면 collagen 합성이 과도해져 비후성 반흔이 생길 수 있다.
ㄷ. 재생된 피부에서는 elastin이 활발히 재생되어 반흔조직의 탄력이 정상보다 좋다.
ㄹ. 창상수축에는 근섬유모세포(myofibroblast)가 관여한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 창상치유의 성숙단계에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 축적된 collagen 내 결합이 재구성되어 창상 장력과 안정성이 증가한다.

② 창상 후 3-5일 동안 일어나는 단계이다.

③ collagen 합성이 크게 증가하여 창상 장력이 증가한다.

④ 충분한 시간이 지나면 치유된 조직은 정상 조직과 같아진다.

⑤ 근섬유모세포에 의해 개방창의 면적이 중심을 향해 감소하는 단계이다.

4. 당뇨 환자의 혈액유변학적(hemorheologic) 이상에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오.

① 적혈구 세포막의 spectrin이 당화되어 세포막이 단단해진다.

② 단단해진 적혈구는 모세혈관을 지날 때 형태를 변형하지 못한다.

③ 보상적 혈압 상승으로 액체 성분이 혈관 밖으로 누출되어 혈액 점도가 더 증가한다.

④ 당화혈색소는 산소를 더 쉽게 내놓아 조직의 산소 공급을 늘린다.

⑤ 망막질환이나 신질환 같은 미세혈관병증의 주된 원인이 된다.

5. 65세 남자가 당뇨성족부궤양으로 유리피판술 재건을 앞두고 있다. 같은 병동 학생이 "당뇨 환자는 세동맥이 막혀 있어서 피판이 살 수 없지 않나요?"라고 묻는다. 이에 대한 설명으로 가장 적절한 것을 고르시오.

① 맞다. 1959년 이후 세동맥 내피세포 과증식이 확인되어 당뇨 환자의 유리피판술은 현재도 금기이다.

② 세동맥 기저막이 정상보다 얇아져 있어 피판 생존에 오히려 유리하다.

③ 70년대 초반 이후 세동맥 내경은 당뇨 여부와 별 차이가 없고, 허혈은 주로 근위부 동맥의 동맥경화 때문으로 밝혀졌다.

④ 허혈의 원인이 세동맥이므로 혈관성형술이나 우회술은 도움이 되지 않는다.

⑤ 유리피판술은 당뇨성족부궤양에 특화된 유일한 재건 방법이므로 모든 환자에게 시행한다.

6. 당뇨성족부궤양의 수술적 치료 알고리즘에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.

① 재건에 앞서 혈당, 영양, 심혈관계, 신장계 등 전신 상태에 영향을 주는 문제를 먼저 해결한다.

② 감염과 괴사 조직이 있으면 감염 조절과 변연절제술을 먼저 시행한다.

③ 혈관 상태를 믿을 수 없으면 혈관성형술이나 우회술을 시도하고, 성공하면 재건을 진행할 수 있다.

④ 일차봉합을 쉽게 하기 위해 변연절제 범위를 가능한 한 줄인다.

⑤ 단순 창상의 치료가 실패하면 국소피판이나 유리피판을 고려한다.

7. 당뇨성족부궤양 재건 방법에 대한 연결로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 건이나 뼈가 노출된 궤양 - 즉시 피부이식을 시행한다.

② 발바닥의 결손 - 발바닥과 가장 비슷한 조직으로 재건할 수 있는 국소피판이 유리하다.

③ 피부의 긴장이 크고 결손이 큰 궤양 - 일차봉합이 가장 적합하다.

④ 유리피판술 - 1980년대 초반부터 당뇨 환자에게 가장 먼저 권장되었다.

⑤ 봉합사 제거 - 당뇨 환자는 일반 환자보다 일찍 제거한다.

8. 척수손상으로 하반신 마비가 된 30세 남자가 수상 후 5년째 휠체어로 생활하고 있다. 최근 앉는 부위에 욕창이 생겼다. 이 환자의 욕창이 생겼을 가능성이 가장 높은 부위는?

① 좌골

② 천골

③ 발뒤꿈치

④ 후두부

⑤ 견갑골

9. 욕창 발생 요인에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오.

① 평균 모세혈관 폐쇄압력은 20-30 mmHg이다.

② 손상을 피하려면 압력을 5분마다 해제하는 것이 이상적이다.

③ Semi-Fowler 자세나 휠체어에 비스듬히 앉은 자세는 전단력을 유발한다.

④ 피부가 건조할수록 욕창 위험이 감소하므로 피부를 최대한 건조하게 유지한다.

⑤ 대변 오염은 큰 세균 부하를 유발하여 욕창을 5배 증가시킨다.

10. 요양병원에서 전원된 80세 여자 환자의 천골 부위에 욕창이 있다. 진찰 결과 피부 전층이 소실되어 깊은 분화구 모양이며 피하지방층까지 괴사가 있으나, 근막 · 근육 · 뼈는 드러나지 않았다. 이 욕창의 분류와 처치에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 피부가 온전한 Grade 1이므로 자세 변경만 하면 된다.

② 표피 · 진피의 부분층 손실인 Grade 2이다.

③ 피하조직 손상의 Grade 3이며, 괴사조직은 적극적으로 변연절제한다.

④ 근육 · 뼈 손상의 Grade 4이므로 전신 상태와 관계없이 즉시 피판 수술을 한다.

⑤ 괴사조직은 감염을 막아주므로 저절로 떨어질 때까지 둔다.

11. 욕창의 예방에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 앉은 자세는 압력이 가장 낮으므로 오래 유지하게 한다.

② 옆으로 누울 때는 90도로 완전히 세워 골반 접촉 면적을 줄인다.

③ 압박 부위를 2-3시간마다 바꾸는 자세 변화가 가장 효과적이다.

④ 쿠션 대신 시트나 수건을 단단히 접어 받치는 것이 좋다.

⑤ 영양 중재의 일차 목표는 비타민 보충이다.

12. 욕창의 비수술적 치료 중 음압을 이용하여 불순물과 혈액을 흡입하고, 부종과 세균감염을 줄이며 혈관 생성을 촉진하여 치료 기간과 2차 수술 빈도를 줄이는 방법은?

① Vacuum assisted closure (VAC)

② Aquacel Ag 드레싱

③ 구더기 치료

④ 국소 효소 적용

⑤ 고압산소치료

13. 미세혈관 연결술 중 연결하려는 두 혈관의 직경 차이가 2:1 이상으로 컸다. 이때 사용할 수 있는 방법으로 적절하지 않은 것을 고르시오.

① 작은 혈관을 물리적으로 확장한다.

② 작은 혈관을 비스듬하게 절단하여 둘레를 늘린다.

③ 작은 혈관의 측면을 절개한다.

④ 끝옆 연결법(end-to-side anastomosis)을 사용한다.

⑤ 혈행이 좋으므로 그대로 끝끝 연결한 뒤 혈관을 당겨 크기를 맞춘다.

14. 미세혈관 수술 직후 문합한 혈관이 가늘어지며 혈류가 감소하였다. 이 상황과 그 대처에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 혈관 경련은 수술 후 2주 이후에 주로 발생한다.

② 저체온과 저혈압은 혈관 경련의 원인이 아니다.

③ 먼저 혈관을 차갑게 식혀 수축을 유도한다.

④ 혈관을 따뜻하게 유지하고 수 분간 관찰한 뒤, 그래도 안 되면 약물이나 물리적 확장을 시도한다.

⑤ 혈관 경련은 거의 발생하지 않으므로 즉시 재문합한다.

15. 미세혈관 수술이 실패하는 원인 중 '혈관 조작의 기술적 원인'에 해당하는 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

> ㄱ. 전/후벽 동시 봉합 오류
> ㄴ. 혈류재중단현상(no-reflow phenomenon)
> ㄷ. 과도한 혈관 봉합부 긴장
> ㄹ. 수술 후 과도한 압박

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

PART 3

연습문제 정답 · 해설

15문항 · 정답표 먼저

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	③	④	①	④	③	④	②	①	④	③
문항	11	12	13	14	15					
정답	③	①	⑤	④	②					

1번 정답 ③

단핵구는 창상 후 48–72시간 내에 fibronectin의 유도로 들어와 대식세포로 바뀌고, 이물질 · 세균을 파괴하며 성장 인자를 분비한다.

첫 번째 백혈구는 호중구이고 24시간에 최고에 이른다. 림프구는 72시간 이후 interleukin-1, IgG, 보체산물로 유도된다. 대식세포가 부족하면 염증단계 · 섬유모세포 증식 · 혈관화가 모두 지연된다.

관련 개념 · 염증단계

2번 정답 ④

상피화는 가장자리부터 진행하고, 일찍 끝나면 반흔이 최소화되지만 늦어지면 콜라겐이 과도하게 합성되어 비후성 반흔이 생긴다. 창상수축은 근섬유모세포가 담당한다.

elastin은 거의 재생되지 않아 반흔조직은 탄력이 떨어지고 단단하므로 ㄷ은 틀렸다.

관련 개념 · 증식단계

3번 정답 ①

성숙단계는 1년 이상, 수개월–수년 지속되며 collagen 합성은 오히려 감소하지만 이미 쌓인 collagen의 결합이 재구성되어 장력과 안정성이 커진다.

3–5일은 염증단계, 창상수축은 증식단계의 과정이며, 치유된 조직은 정상 조직과 같아질 수 없다.

관련 개념 · 성숙단계

4번 정답 ④

혈색소가 당화되면 산소를 더 단단히 붙잡아 조직에서 산소를 덜 내놓으므로 조직 허혈을 일으킨다. 따라서 ④가 틀렸다.

나머지는 spectrin 당화 → 세포막 경직 → 변형 불가 → 보상적 혈압 상승 · transudation → 점도 증가 → 허혈로 이어지는 강의록 내용이다.

관련 개념 · 혈액유변학적 이상

5번 정답 ③

70년대 초반부터 세동맥 기저막은 두꺼워지지만 내경은 당뇨 · 비당뇨 간 차이가 없고, 허혈은 근위부 동맥의 동맥경화 탓으로 밝혀졌다. 그래서 피판 혈관을 건강한 원위부 혈관에 문합하면 생존율이 높다(80년대 후반 Colen 보고).

기저막은 두꺼워지며, 근위부 동맥경화가 원인이므로 PTA · 우회술로 혈류를 먼저 확보하는 것이 중요하다. 당뇨성 족부궤양에 특화된 재건 방법은 없다.

관련 개념 · 폐쇄성 말초동맥질환, 유리피판술

6번 정답 ④

변연절제 범위를 줄이면 괴사 · 감염 조직이 남아 봉합부가 벌어지거나 감염이 재발하므로 절대 줄이면 안 된다. 출혈하는 건강한 조직까지 충분히 절제하고 결손에 맞춰 재건 방법을 정한다.

나머지는 알고리즘 그대로이다(전신 상태 → 변연절제 · 감염 조절 → 혈관 평가 → 단순/복잡 창상 → 실패 시 피판 · 절단).

관련 개념 · 재건의 알고리즘, 수술 방법

7번 정답 ②

발바닥 피부는 두껍고 체중 부하를 견디는 특수한 피부라 발바닥 외에서는 비슷한 조직을 얻을 수 없으므로 국소피판(예: V-Y 전진피판)이 가장 큰 장점을 가진다.

건 · 뼈가 노출되면 육아조직이 덮일 때까지 기다렸다가 피부이식을 하고, 일차봉합은 긴장이 없을 때 한다. 유리피판술은 80년대 초반 비적응증이었다가 80년대 후반 Colen 이후 발전했다. 당뇨 환자는 치유가 늦어 봉합사를 충분히 나은 뒤에 뺀다.

관련 개념 · 수술 방법

8번 정답 ①

척추손상 후 급성기에는 누워 지내 천골 부위에 잘 생기고, 안정된 만성기에 휠체어로 이동하며 앉아 지내면 좌골(ischium) 부위 욕창이 생긴다.

전체 욕창의 빈도는 천골(28%) 〉 발뒤꿈치(23.6%) 〉 엉덩이(17.2%) 순이지만, 이 환자는 만성기 휠체어 사용자라는 점이 핵심이다.

관련 개념 · 욕창 해부학적 분포

9번 정답 ④

과도한 수분도 위험하지만 과도한 건조 역시 균열을 늘리고 인장 강도와 지질 함량을 낮춰 장벽 기능을 손상시키므로 궤양으로 이어진다. 목표는 적절한 습도 유지이다.

폐쇄압 20–30 mmHg, 5분마다 압력 해제, Semi-Fowler · 비스듬한 휠체어 자세의 전단력, 대변 오염 5배는 강의록 내용이다.

관련 개념 · 욕창 발생의 기전 및 요인

10번 정답 ③

전층 피부 손실과 피하조직 괴사가 있지만 근막을 뚫지 않았으므로 Grade 3(Damage of SubQ tissue)이다. 죽은 조직은 세균의 배지가 되어 염증을 일으키므로 수술적 처치 등으로 적극적으로 제거한다.

Grade 4는 근육 · 뼈 손상이며, 수술은 환자 상태를 전체적으로 파악한 뒤 결정한다.

관련 개념 · 욕창의 평가, 욕창의 치료

11번 정답 ③

예방의 핵심은 압력 · 전단력의 강도와 지속시간을 줄이는 것이고, 2–3시간마다 압박 부위를 바꾸는 자세 변화가 가장 효과적이다.

앉은 자세는 압력이 커서 자주 바꿔야 하고, 옆으로 누울 때는 30도 기울여 접촉 면적을 넓힌다. 접은 시트 · 수건은 너무 단단해 피부 손상의 원인이 되며, 영양 중재의 일차 목표는 단백–열량 불균형 교정이다.

관련 개념 · 욕창의 예방

12번 정답 ①

VAC(음압창상치료, NPWT)는 음압으로 불순물 · 혈액을 흡입해 부종 · 세균감염을 줄이고 혈관 생성으로 혈류 · 산소 공급을 늘려 치료 기간과 2차 수술 빈도를 줄인다.

Aquacel Ag는 은 함유 드레싱, 구더기 · 국소 효소는 변연절제 방법이다.

관련 개념 · 욕창의 치료

13번 정답 ⑤

직경 차이가 2:1 이상이면 와류 → 혈전 → 실패 위험이 커지므로 그대로 이으면 안 되고, 혈관을 당기면 장력까지 생겨 원칙을 두 번 어긴다.

물리적 확장, 비스듬한 절단, 측면 절개, 끝옆 연결법(직경 차이가 클 때도 적용 가능), 정맥 이식이 해결책이다.

관련 개념 · 혈관 직경 차이 해결책, 미세혈관 연결술 방법

14번 정답 ④

혈관 경련(vasospasm)은 약 5–10%에서 수술 중 또는 수술 후 72시간 내에 생긴다. 해결은 혈관을 따뜻하게 유지 → 수 분간 관찰 → 그래도 안 되면 약물(리도카인 등) 또는 물리적 확장 순서다.

저체온 · 저혈압 · 얕은 마취로 인한 교감신경 반응은 전신적 원인이다.

관련 개념 · 혈관 경련

15번 정답 ②

전/후벽 동시 봉합 오류(뒷벽까지 바늘이 걸려 내강이 막힘)와 과도한 봉합부 긴장은 혈관 조작의 기술적 원인이다.

혈류재중단현상은 혈류 · 혈액 응고 이상, 수술 후 과도한 압박은 수술 후 관리 오류에 속한다.

관련 개념 · 미세혈관수술의 실패 원인
